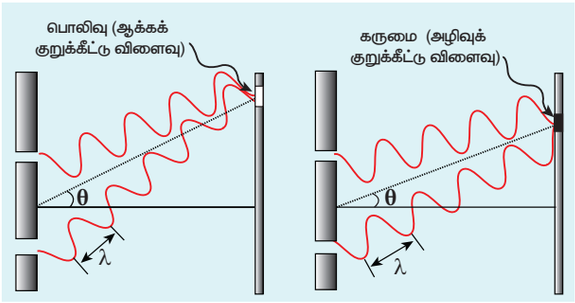
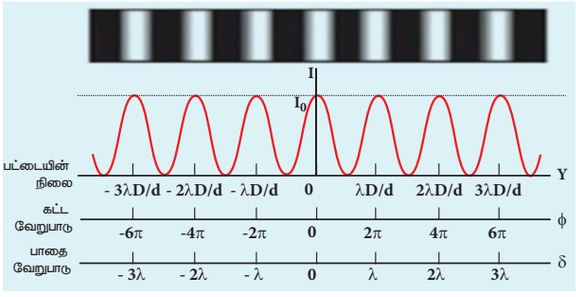
P புள்ளியில் கருமைவரித் தோன்ற இதுவே நிபந்தனையாகும். இங்கு y_n என்பது, O விலிருந்து n வது கருமைவரியின் தொலைவைக் குறிக்கிறது. பொலிவு மற்றும் கருமைவரிகள் தோன்றும் விதத்தைப் படம் 7.14 காட்டுகின்றது.



படம் 7.14 பொலிவு மற்றும் கருமைவரிகள் தோன்றுதல்

திரையில், மையப்பொலிவுவரியின் இரண்டு பக்கங்களிலும் பொலிவு மற்றும் கருமைவரிகள் அடுத்தடுத்துத் தோன்றும். மையப்பொலிவைச் சுழிப்பொலிவு எனவும் (0th bright) அதன் தொடர்ச்சியாக முதல் கருமை மற்றும் முதல் பொலிவு தோன்றும். அடுத்து இரண்டாவது கருமை மற்றும் இரண்டாவது பொலிவு தோன்றும். இவ்வாறாக, மையப்பொலிவின் இரண்டு பக்கங்களிலும் படம் 7.15–இல் உள்ளவாறு கருமை மற்றும் பொலிவுப்பட்டைகள் அடுத்தடுத்துத் தோன்றும்.



படம் 7.15 குறுக்கீட்டுவரி அமைப்பு

பட்டை அகலத்திற்கான கோவை

இரண்டு அடுத்தடுத்த பொலிவுவரி அல்லது கருமைவரிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு பட்டை அகலம் (β) என அழைக்கப்படுகிறது.

மையப்புள்ளி O விலிருந்து $(n+1)$ வது பொலிவுவரிக்கும், n வது பொலிவுவரிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு பட்டை அகலத்தைக் கொடுக்கும்.

$$\beta = y_{(n+1)} - y_n = \left((n+1)\frac{\lambda D}{d}\right) - \left(n\frac{\lambda D}{d}\right)$$

பொலிவிற்கான, $$\beta = \frac{\lambda D}{d} \qquad (7.31)$$

இவ்வாறே, மையப்புள்ளி O விலிருந்து $(n+1)$ வது கருமைவரிக்கும், n வது கருமைவரிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு, பட்டை அகலத்தைக் கொடுக்கும்.

$$\beta = y_{(n+1)} - y_n = \left(\frac{(2(n+1)-1)}{2}\frac{\lambda D}{d}\right) - \left(\frac{(2n-1)}{2}\frac{\lambda D}{d}\right)$$

கருமைக்கான, $$\beta = \frac{\lambda D}{d} \qquad (7.32)$$

சமன்பாடுகள் (7.30), (7.31) விலிருந்து, மையப்பொலிவு வரியின் இருபுறமும் சமஅகலமுடைய பொலிவு மற்றும் கருமைவரிகள் சம இடைவெளியில் தோன்றும் என்று அறியலாம்.

தெளிவான மற்றும் அகலமான குறுக்கீட்டுப் வரிகளைப் பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள்

(i) ஒளிமூலத்திற்கும் திரைக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவு D மிக அதிகமாக இருக்கவேண்டும்.

(ii) பயன்படுத்தப்படும் ஒளியின் அலைநீளம் λ மிக அதிகமாக இருக்கவேண்டும்.

(iii) இரண்டு பிளவுகளுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு d மிகக் குறைவாக இருக்கவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.6

யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வில், இரண்டு பிளவுகள் 0.15 mm தொலைவில் பிரித்துவைக்கப்பட்டுள்ளன, அப்பிளவுகளிலிருந்து 2 m தொலைவில் திரை அமைந்துள்ளது. பயன்படுத்தப்படும் ஒளியின் அலைநீளம் 450 nm எனில், பின்வருவனவற்றைக் கண்டுபிடி

(அ) மையப் பொலிவுவரியிலிருந்து, இரண்டாவது பொலிவுப்பட்டையின் தொலைவு மற்றும் மூன்றாவது கருமைவரியின் தொலைவு ஆகியவற்றைக் காண்க.

(ஆ) பட்டை அகலத்தைக் காண்க

(இ) பிளவுகளைவிட்டு, திரையைத் தூரமாக நகர்த்தும்போது குறுக்கீட்டுப் பட்டை அமைப்பில் என்ன மாற்றம் நிகழும்?

(ஈ) இம்முழு அமைப்பையும் 4/3 ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட நீரில் மூழ்கவைக்கும்போது, பட்டை அகலத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன?

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 65 19-12-2022 17:05:52